510(k) Bridge

五年商业战略

Arch Medical Management

Pilot Software LLC

版本 2.0 | 2026年3月

本文件概述了Arch Medical Management的五年战略，旨在成为中国医疗器械企业通过FDA 510(k)途径进入美国市场的领先SaaS平台和专业服务合作伙伴。

1. 执行摘要

Arch Medical Management运营两个互补的SaaS产品和专业服务实践，针对通过FDA 510(k)途径进入美国市场的中国医疗器械企业。

核心产品:

1. Control Tower -- 510(k)项目管理仪表板
2. 510(k) Predicate Finder -- FDA数据库搜索、先导链追溯、实质性等同论证生成

组合产品套件覆盖从法规战略（Predicate Finder）到执行管理（Control Tower）的全生命周期。专业服务为需要实操支持的客户提供增值层。

2. 市场机会

中国医疗器械行业是全球第二大（2025年超过800亿美元），年增长15-20%。每年有300多家中国器械企业尝试进入美国市场，大多数以510(k)途径作为最快的FDA批准路径。

这些企业面临的主要挑战:

1. 不熟悉美国法规流程 -- 510(k)与NMPA差异显著
2. 先导器械选择 -- 不正确的先导是FDA拒绝的第一原因
3. 语言和文化障碍 -- 大多数FDA指南仅有英文版
4. 项目管理缺口 -- 多年法规项目缺乏结构化管理
5. 美国实体设立与投资者关系 -- EB-1/E-2签证、特拉华LLC、银行业务

2.1 可服务目标市场

总可寻址市场 (TAM): 42亿美元（全球法规SaaS + 服务）
可服务寻址市场 (SAM): 4.2亿美元（中国器械企业，美国510(k)）
可获得服务市场 (SOM): 第5年840万美元（20客户，平均3.5万美元）

2.2 竞争格局

Greenlight Guru -- QMS + 设计控制。$30K/年。无双语，无先导工具。
MasterControl -- 企业QMS。$100K+/年。对510(k)阶段创业企业过于复杂。
Qualio -- 云QMS。$20K/年。无PM仪表板，无中国市场焦点。
法规顾问 -- $300-500/小时。分散，无工具。

这些竞争对手都没有提供双语（EN/CN）平台，结合PM仪表板、先导研究和SE论证生成。

3. 产品组合

3.1 Control Tower PM 仪表板

基于Vite + TypeScript的SaaS应用，Supabase后端：

16个模块覆盖双轨里程碑、门禁系统、风险仪表板、法规跟踪、审计轨迹、文档控制、行动项（DHF/DMR/CAPA）、时间线、预算、现金/跑道、美国投资、股权表、资源、供应商、消息板、FDA通信

Supabase RLS多租户架构
双语EN/CN界面，一键切换
角色访问控制: PMP、技术、业务、财务
7个预建器械类别模板
设置向导引导项目配置

3.2 510(k) Predicate Finder

独立的SaaS工具（Vite + TypeScript, Tailwind CSS），搜索FDA openFDA 510(k)数据库：

数据库搜索 -- 按产品代码、申请人、器械名称或K编号查询
高级筛选 -- 年份范围、决定类型（SE/NSE）、审查类型
器械详情 -- 完整的510(k)记录和先导引用
先导链 -- 向前追溯先导谱系最多5层
器械对比 -- 最多4个器械的并排对比
SE论证生成器 -- 自动生成实质性等同论证草稿
双语EN/CN -- 全界面翻译

免费增值模式:
免费层 -- 每日5次搜索，1次链追溯，2器械对比
Pro层（邮箱门控） -- 无限搜索、完整链、4器械对比、SE论证、PDF导出

Predicate Finder作为主要引流工具：免费用户提供邮箱解锁高级功能，进入Control Tower和专业服务的销售漏斗。

3.3 引流内容

斯坦福PMP课程 -- 免费专业发展赠品
FDA 510(k)途径指南 -- 品牌化PDF（EN + CN）
美国市场进入清单 -- LLC组建、FDA注册、标签、QSR
普通话网络研讨会 -- Control Tower现场演示，门控回放
微信公众号 -- 中国市场内容分发

4. 收入模式

4.1 SaaS层级

Predicate Finder 免费版 -- $0（引流、邮箱收集）
Predicate Finder Pro -- $99/月（无限搜索、SE论证、PDF导出）
Control Tower Starter -- $500/月（每个项目只读仪表板）
Control Tower Growth -- $1,000/月（完整仪表板，2个项目，消息板）
Control Tower Scale -- $2,000/月（多项目，嵌入Predicate Finder，股权表，FDA通信）

4.2 专业服务

法规咨询 -- $250-500/小时
项目管理月费 -- $10-25K/月（运行客户的Control Tower）
企业级参与 -- $50-200K+ 每个项目（端到端：法规战略 + PM + 供应商管理 + 美国实体设立）

4.3 五年收入预测

第1年 -- 产品发布 + 3客户 = $180K ARR
Predicate Finder: 500免费用户, 20 Pro ($24K)
Control Tower: 3 Starter客户 ($18K)
服务: 1个月费$10K ($120K) + 临时 ($18K)

第2年 -- 市场验证 + 8客户 = $600K ARR

第3年 -- 增长阶段 + 15客户 = $1.6M ARR

第4年 -- 规模化 + 30客户 = $3.5M ARR

第5年 -- 市场领导者 + 50客户 = $8.4M ARR

5. 市场进入战略

5.1 漏斗: 免费 -> SaaS -> 服务

第1阶段 -- Predicate Finder（免费）吸引法规专业人士
第2阶段 -- 邮箱门控捕获线索，附送510(k)指南 + PMP课程
第3阶段 -- Pro升级（$99/月）用于活跃提交用户
第4阶段 -- Control Tower演示，用于多月期项目管理团队
第5阶段 -- 专业服务参与，用于需要实操支持的客户

转化目标: 免费->Pro: 5% | Pro->CT试用: 15% | 试用->付费: 30%

5.2 中国市场渠道

微信公众号 -- 主要内容分发渠道
中国医疗器械加速器（深圳、苏州、杭州生物园区）
美国移民律师（EB-1/E-2签证客户需要FDA途径）
CRO和测试实验室（UL, TUV, Intertek） -- 转介合作
行业协会: CBIA, AdvaMed, RAPS -- 演讲活动
LinkedIn + 双语博客内容
普通话网络研讨会，门控回放

6. 技术路线图

6.1 第1年 (2026)

Q1 -- Control Tower v1.1: DMR追踪器、FDA通信标签、消息板
Q2 -- Predicate Finder发布，带免费增值门控
Q2 -- Arch Medical网站上线 (archmedical.com)
Q3 -- Control Tower多租户（Supabase RLS每客户）
Q4 -- Predicate Finder Pro: PDF导出、批量对比、保存搜索

6.2 第2年 (2027)

Q1 -- Predicate Finder嵌入为Control Tower Scale标签
Q2 -- AI法规差距分析：将generate_regulatory_analysis.py作为自助服务
Q3 -- QMS-Lite模块：轻量级质量管理系统
Q4 -- API集成：Supabase Edge Functions自动通知

6.3 第3-5年 (2028-2030)

常见先导类别模板库（呼吸、心血管、骨科、IVD、影像、康复、SaMD）
移动应用程序，用于移动项目监控
De Novo和PMA途径扩展
EU MDR / CE标志模块（超越FDA扩展）
为法规咨询公司提供白标选项

7. 组织计划

7.1 公司结构

运营实体: Pilot Software LLC（俄勒冈LLC，活跃）

商号 / DBA: Arch Medical Management

合同与发票: 'Pilot Software LLC dba Arch Medical Management'

7.2 团队（第1年）

创始人 / CEO -- 业务发展、产品愿景、法规战略

合同开发者 -- 前端/后端维护

法规顾问 -- 兼职FDA/RAC顾问

销售 / BD（中国） -- 微信、加速器关系

8. 财务计划

8.1 启动成本

域名注册 (archmedical.com) -- $10/年
DBA备案（俄勒冈） -- $50
CloudFlare Pages托管 -- $0（免费层）
Supabase -- $0免费层（规模化后$25/月）
法律（合同模板） -- $2,000
初始营销（微信、LinkedIn） -- $5,000
第1年总启动成本: ~$7,500

8.2 盈亏平衡分析

月成本: $3,575
所需收入: 1个CT Starter ($500) + 1个月费 ($10K) = $10,500/月
盈亏平衡: 第4-6个月，有第一个付费客户 + 第一个月费

9. 风险因素

1. 市场采纳 -- 中国企业可能偏好本土顾问
   缓解: 双语平台、微信存在、中国BD

2. FDA法规变更 -- 新的提交要求
   缓解: 模块化架构，快速模板更新

3. 竞争 -- Greenlight Guru或Qualio添加中文支持
   缓解: 先发优势，先导工具差异化

4. 单一创始人风险
   缓解: 文档化代码库、模块化架构、早期招聘

5. openFDA API变更
   缓解: 本地缓存，回退到FDA数据库下载

10. 里程碑与KPI

10.1 第1年里程碑

Q1 -- Control Tower v1.1发布，Predicate Finder MVP
Q2 -- archmedical.com上线，首批100个Predicate Finder用户
Q3 -- 第一个CT付费客户，第一个专业服务月费
Q4 -- 500 PF免费用户, 3 CT客户, $15K MRR

10.2 关键绩效指标

Predicate Finder免费注册（目标: 第1年500 / 第5年20,000）
PF 免费->Pro转化率（目标: 5%）
Control Tower付费客户（目标: 第1年3 / 第5年50）
月度经常性收入（目标: 第1年$15K / 第5年$700K）
专业服务收入（目标: 第1年$140K / 第5年$6.5M）
客户保留率（目标: 90%+）

10.3 退出战略

QMS供应商战略收购（Greenlight Guru, Qualio, MasterControl）
私募股权法规科技平台整合
继续作为生活方式业务，$3-8M ARR，75%毛利率